

《微积分（甲）I》

2023-2024 学年第一学期期末考试试卷

一、填空题（每小题 $\frac{4}{3}$ 分，共 32 分）

1、 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\sin x}} =$ _____.

2、已知 $f(x)$ 可导, $f(2) = 2$, $f'(2) = 3$, 设 $y = f(f(f(x)))$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=2} =$ _____.

3、曲线 $y = x \arctan x$ 在 $x \rightarrow -\infty$ 时的渐近线方程为 _____.

4、设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = 3t - \sin t, \\ y = e^t - \cos t \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} =$ _____, $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} =$ _____.

5、已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^1 x^2 f(x) dx = 3$, 则 $\int_0^1 x \left(\int_1^x f(t) dt \right) dx =$ _____.

6、设反常积分 $\int_1^{+\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{x^p} \right) dx$ 收敛, 则 p 的取值范围是 _____.

7、已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - \sin 3x + 6y = 0$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____, $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0} =$ _____.

8、曲线 $\begin{cases} x = t + \sin t, \\ y = 2 + \cos t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 的弧长是 _____.

9、计算函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \ln(1+x^2) - \sin x}{x - \sin x}$.



10、计算极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k(k-1)}$.

11、求不定积分 $\int \frac{3x^2 + x + 1}{(x-1)(x^2 + 2x + 2)} dx$.

12、设 n 为正整数, $n \neq 7$, 试比较 $(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$ 与 $(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$ 的大小.

13、设平面有界区域 D 由曲线 $y = \arctan x$ 与直线 $x = 1$ 和 x 轴围成.

(1) 求 D 的面积; (2) 求 D 绕 y 轴旋转所成旋转体的体积.



14、设 $0 < a_1 < 1$, $a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$, $n = 1, 2, 3, \dots$.

(1) 证明 $a_n < \frac{1}{n+1}$, $n = 2, 3, 4, \dots$;

(2) 证明数列 $\{na_n\}$ 收敛;

(3) 计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n$.

15、已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且 $f''(x) > 0$, $f(0) = \int_0^1 f(x) dx = 0$. 证明:

(1) $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内存在唯一零点 x_0 ;

(2) 在(1)的条件下, 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f(x) < 0$;

(3) $\int_0^1 xf(x) dx > 0$.



2022-2023 学年第一学期期末考试 A 卷

1、求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \right]^n$.

2、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right)$.

3、设参数方程 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\pi} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$. (1) 求 $f'(0)$; (2) 是否 $\exists \delta > 0$ 使得 $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 内

严格单调增加? 请说明理由.

4. 已知二阶可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = \int_0^x y \sin[(t+1)^2] dt$ 确定. 计算 $y(0)$, $y'(0)$,

$y''(0)$.



5. 设函数 $f(x) = e^{\left(1 + \frac{x}{2}\right)^4}$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时有 $f(x) = a_0 + a_2x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + o(x^4)$. 求 a_2 , a_3 , a_4 .

6. 求反常积分 $J = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan e^x}{e^x} dx$.

7. 已知曲线 l 满足方程 $r = 2^\theta$, $\theta \in [e, \pi]$, 求曲线 l 的弧长.

8. 求定积分

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{e^{\frac{t}{2}} (\cos t - \sin t)}{\sqrt{\cos t}} dt.$$



9. 求 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 求证 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) + f(x_0 - h) - 2f(x_0)}{h^2} = f''(x_0)$.

10. 设 α 为一给定正实数, $n = 2^{2023}$, 证明: $\forall 0 < x < 1, n^\alpha x^n \leq e^{-\alpha} \alpha^\alpha (-\ln x)^{-\alpha}$.

11. [积分第一中值定理]

已知 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且对任意 $x \in [0, 1]$ 都有 $g(x) \geq 0$. 证明: $\exists x_0 \in [0, 1]$ 使得

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx = f(x_0) \int_0^1 g(x)dx.$$

12. [积分第二中值定理]

已知 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上连续, $g(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递增且导函数连续. 证明: $\exists \xi \in [0, 1]$ 使得

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx = g(0) \int_0^\xi f(x)dx + g(1) \int_\xi^1 f(x)dx.$$



2021-2022 学年第一学期期末考试 A 卷

1. 求反常积分 $I = \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx$.

2. 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x^7 + x^6)^{\frac{1}{7}} - (x^7 - x^6)^{\frac{1}{7}} \right]$.

3 求不定积分 $\int \frac{1 + \sin x}{(1 + \cos x) \sin x} dx$.

4.(1) 证明: $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$, $x > 0$;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \left(1 + \frac{3}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$.



5. 求 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $x \in [0, 1]$ 的弧长.

6. $\ln \cos x = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + o(x^4)$, 求 a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 .

7. 求 $f(x) = -3x^5 + 5x^3 + 2$ 的所有极值.

8. 设 $\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2 y}{dx^2}$.

9. 已知 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的连续函数, 且存在唯一极值点, 证明: 若 $f(x)$ 存在极大值点 x_0 , 则 x_0 也为 $f(x)$ 的最大值点.



10. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且在 $(0, +\infty)$ 上可导, 对于 $\forall x \in (0, +\infty)$, $f'(x) > 1$, $f(0) < 0$, 证明: $f(x) = 0$ 在 $x > 0$ 时有且仅有唯一解.

11. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上连续, 有 $x_1, x_2, x_3 \in (0, 1)$ 且 $x_1 < x_2 < x_3$ 都有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} > \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

证明: $a_n = (n+2) \left[f\left(\frac{1}{2}\right) - f\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}\right) \right]$ 收敛.

12. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且可导, 当 $x \in [0, 1]$ 时, $\int_x^1 f(t) dt \geq \frac{1-x^3}{2}$, 证明:

$$\int_0^1 [f(x)]^2 dx > \frac{5}{12}$$



2020-2021 学年第一学期期末考试 A 卷

1、(8 分) 试求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n^2 - \frac{1}{\sin^2 \frac{1}{n}} \right)$.

2、(7 分) 试求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(x+1)^2} \sin x - x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)}{\ln(1+x)}$.

3、(10 分) 试求不定积分 $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$.

4、(第一小题 6 分, 第二小题 4 分, 共 10 分)

(1) 设 $a_1, \dots, a_m$ 是 m 个正实数, 试求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{(a_1)^n + \dots + (a_m)^n}$;

(2) 试求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_1^2 e^{-nt^2} dt \right)^{\frac{1}{n}}$.



5、(10分) 设曲线 γ 由极坐标方程 $r=1+\cos\theta$, $\theta\in[0, 2\pi]$ 确定, 试求曲线 γ 的弧长 $l(\gamma)$.

6、(10分) 试求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{xe^x}{(1+e^x)^2} dx$ 的值.

7、(10分) 求椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上一点 (x_0, y_0) 使得它到直线 $3x+5y=15$ 的距离最短.

8、(10分) 设函数 $y=y(x)$ 满足: $\begin{cases} x=t-\sin t, & t\in(0, 2\pi) \\ y=1-\cos t, & t\in(0, 2\pi) \end{cases}$, 试求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$, 并求出函数 $y=y(x)$ 的极值.



9、(每小题 3 分, 共 9 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且以 $T(>0)$ 为周期,

(1) 试证明函数 $F(x) = \int_0^x f(t)dt - \frac{x}{T} \int_0^T f(u)du$ 以 T 为周期;

(2) 试证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(u)du$;

(3) 试求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x |\sin t|dt}{x}$.

10、(6 分) 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上连续且取值恒正, 试证明存在唯一的 $c \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^c f(x)dx = \int_c^1 \frac{dt}{f(t)}.$$



11、(5 分) 设函数 f 在 $(0, 1)$ 上连续且满足 $\forall x_1 \in (0, 1), x_2 \in (0, 1), x_3 \in (0, 1)$, 且 $x_1 < x_2 < x_3$ 都

有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$. 若设 $a < b$, 且 $[a, b] \subset (0, 1)$, 试证明: $\exists L > 0$ 使得

$\forall t_1, t_2 \in [a, b]$, 有 $|f(t_2) - f(t_1)| \leq L|t_2 - t_1|$.

12、(5 分) 设 f 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且满足 $f(0) = 0 = f(1)$, $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$, 试证明:

$\exists x_0 \in (0, 1)$ 使得 $f''(x_0) \geq 8$.



2019-2020 学年第一学期期末考试 A 卷

1. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, $a_{n+1} = \sin a_n$

(1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求出极限

(2) 试计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^{\frac{6}{a_n^2}}$

2. 求曲线 $y = \frac{\ln x}{x}$ 的拐点坐标

3. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x - \sin x}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f'(0)$

4. 设 $f(x) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{1}{x}}, & x > -1, x \neq 0 \\ e, & x = 0 \end{cases}$, 令 $f(x) = M_0 + \frac{M_1}{1!}x + \frac{M_2}{2!}x^2 + \frac{M_3}{3!}x^3 + o(x^3) (x \rightarrow 0)$, 求

M_1, M_2, M_3 的值



5. 设 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t} dt$, 求极值点及极值

6. 求 $f(x) = 2e^{\frac{x}{2}}$, $x \in [\ln 3, 3 \ln 2]$ 上的弧长

7. 设可微函数 $y = y(x)$ 由方程 $3^{xy} = x + y$ 确定, 试计算 $dy|_{x=0}$

8. 设函数 $y = y(x)$ 满足 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \int_0^t \ln(1 + e^u) du \end{cases}$, 试求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$



9. 试计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^4}}$ 的值

10. 试求不定积分 $\int \left(\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} + \frac{\ln x}{x} \right) dx$

11. 设 x_0, a 是两个实数, f 在 x_0 一个去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 上有定义, 试用 $\varepsilon - \delta$ 语言描述 $f(x)$ 当 x 趋向于 x_0 时收敛于 a

12. 试计算定积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+2x+x^2)}{1+x^2} dx$



13. 设 f 在 $(-1, 2)$ 上有连续的导函数，且满足 $f(0) = 0, f(1) = 1$ ，试证明 $\int_0^1 |f(x) - f'(x)| dx \geq \frac{1}{e}$

14. 设 f 在 $[0, 1]$ 上可导，且满足 $f'_+(0) < f'_-(1)$ ，又设 $\lambda \in (f'_+(0), f'_-(1))$ ，试证明：存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $f'(x_0) = \lambda$



2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷

1、对 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 设 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, 且已知数列 $\{a_n\}$ 严格单调递增, 数列 $\{b_n\}$ 严格单调

递减. 试用 e 的定义证明不等式: $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$.

2、求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3+2x)^x - 3^x}{\arcsin(x^2)}$.

3、设 $f(x) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}x^2}$, 求 $f^{(2019)}(0)$.

4、设有函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{e^x - 1}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0. \end{cases}$, 令 $f(x) = B_0 + \frac{B_1}{1!}x + \frac{B_2}{2!}x^2 + \cdots + \frac{B_n}{n!}x^n + o(x^n), x \rightarrow 0$

(其中 n 为某个大于等于三的正整数). 试计算 B_0, B_1, B_2 的值.



5、设 $f(x) = x^{\frac{1}{x}}, x > 0$, 求 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值.

6、设函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内二阶可导, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{y(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e$, 求

$y(0), y'(0), y''(0)$.

7、设可微函数 $y = y(x)$ 满足方程 $x^3 + y^3 + 3xy = 1$, 求 $dy|_{x=1}$.

8、求不定积分 $\int \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx$.

9、已知反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 试求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{(\sin x)^2}{x^2} dx$.



10、求参数曲线 $\gamma: \begin{cases} x = t - \sin t, & t \in [0, 1]; \\ y = 1 - \cos t, & t \in [0, 1]. \end{cases}$ 的弧长.

11、设 $\{a_n\}$ 是一个实数列, a 是一个实数, (1) 试用 $\varepsilon - N$ 语言描述 $\{a_n\}$ 收敛于 a ; (2) 试用 $\varepsilon - N$ 语言描述 $\{a_n\}$ 不收敛于 a .

12、设 f 在开区间 $(0, 1)$ 上有定义, 且满足对于 $(0, 1)$ 中的任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$ 成立不等式

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

现任取 $(0, 1)$ 中一点 x_0 , 试证明 f 在点 x_0 处右连续.

13、设 f 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续的导函数, 且严格单调增加, $f(0) = 0$, 又设 $a > 0, b > 0$ 为两个实常数, 试证明下述不等式成立:

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \geq ab.$$

14、对 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 设 $a_n = \sum_{i=1}^n \frac{\sqrt{i}}{n\sqrt{n + \frac{1}{i}}}$, 试证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{2}{3}$.



2017-2018 学年第一学期期末考试 A 卷

1. (8 分) 设 a, b 为实常数, 已知函数 $f(x) = \begin{cases} (2017+x)^x + b, & x \geq 0 \\ a(1-x)^{\frac{1}{x}}, & x < 0 \end{cases}$, 在 $x=0$ 处可导,

试求 a, b 的值.

2. (7 分) 计算极限值: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} - \sqrt[4]{x^4 + 1})$.

3. (5 分) 设 $f(x) = \arctan x$, 试求 $f^{(2018)}(0)$ 的值.

4. (5 分) 用 $\varepsilon - N$ 语言证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 + 1}{3n^2 + 4} = \frac{2}{3}$.



5. (5分) 设 $f(t) = \begin{cases} \sin \frac{1}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$, 又设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 试求 $F'(0)$ 的值.

6. (10分) 设可导函数 $y = y(x)$ 满足方程 $x^y + y^x = 2$, 试求 $dy|_{x=1}$.

7. (10分) 设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \sin t, & t \in (0, 1) \\ y = 1 - \cos t, & t \in (0, 1) \end{cases}$ 决定, 试求 $y'(x)$, $y''(x)$.

8. (7分) 求不定积分 $\int \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx, x \in (-1, 1)$.

9. (8分) 求函数 $y = x^3 - 3|x| + 1$ 的极值.



10. (8 分) 计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$ 的值.

11. (7 分) 从半径为 $r > 0$ 的圆形铁皮中剪去一个顶点在圆心的扇形, 使卷起所得的漏斗具有最大的容积, 问此时应剪去的扇形的中心角为多少?

12. (5 分) 设 $c < d$ 是两个实数, f 是开区间 (c, d) 上的二阶可导数, 且 $\forall x \in (c, d), f''(x) > 0$, 试证明: $\forall x_1, x_2 \in (c, d)$, 且 $x_1 < x_2$ 有 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$.



13. (7分) (1) 证明: $\forall n \in N, \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^n dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x)^n dx;$

(2) $\forall n \in N$, 记 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^n dx$, 证明: $\forall n \in N, n \geq 2$, 有 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2};$

(3) 证明: $\forall n \in N^+, I_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \forall n \in N, I_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!};$

(4) 证明 Wallis 公式: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)! \sqrt{n}} = \sqrt{\pi}.$

14. (8分) (1) $\forall n \in Z^+$, 令 $a_n = \frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}$, 试证明正数数列 $\{a_n\}$ 单调递减. 从而由单调有界数列必有

极限得数列 $\{a_n\}$ 收敛, 记其极限为 α ;

(2) $\forall n \in Z^+$, 令 $b_n = a_n e^{-\frac{1}{4n}}$, 试证明数列 $\{b_n\}$ 单调递增. 又 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \alpha$, 由此可得 $\alpha > 0$;

(3) 利用 Wallis 公式证明 $\alpha = \sqrt{2\pi}$;

(4) 证明最简形式的 Stirling 公式: $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n (n \rightarrow \infty).$



2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题(每小题 4 分, 共 24 分)

1、设 $f(x) = x^2 e^x$, 则 $f^{(10)}(0) =$ _____.

2、 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} dx =$ _____.

3、设 $\begin{cases} x = \cos 2t \\ y = (1 - \cos t)^2 \end{cases}$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ _____.

4、 $f(x) = \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点(变凹点)是 _____.

5、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) =$ _____.

6、设 $f(x)$ 为连续函数且 $f(x+2) - f(x) = x$, $\int_0^2 f(x) dx = 1$, 则 $\int_1^3 f(x) dx =$ _____.

二、计算题(每小题 8 分, 共 40 分)

1、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x)^{\frac{1}{x}} - 1}{x}$.

2、求不定积分 $\int \frac{x^6}{\sqrt[4]{x^3+1}} dx$.



3、求广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}$.

4、已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $xe^x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 确定，求 $y'|_{x=0}$ 和 $y''|_{x=0}$ 的值.

5、求曲线 $y=e^x$, $0 \leq x \leq \ln\sqrt{3}$ 的弧长.



三、已知函数 $f(x) = ax^2 + bx$ 满足 $f(x) \geq 0, x \in [0, 1]$. 设平面有界区域 D 由 $y = f(x)$ 与直线 $x = 1$ 及 x 轴围成.

(1) 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积 V_0 ;

(2) 当 D 的面积等于 $\frac{1}{3}$ 时, 求 a, b 的值使得体积 V_0 取到最小值.

四、求函数 $F(t) = \int_0^\pi |\sin x - t| dx$ 的最小值.

五、按定义证明 $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$.

六、证明对, $\forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \tan x > x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{x^7}{63}$.



2015-2016 学年第一学期期末考试 A 卷

1. 设 $y = \frac{x^3}{3} \arccos x - \frac{1}{9}(x^2 + 2)\sqrt{1-x^2} + \ln 5$, 求 dy .

2. 设 $y = y(x)$ 是由参数方程
$$\begin{cases} x(t) = \sqrt{1+t^2} \\ y(t) = \int_1^{t^2} \frac{3^u}{\sqrt{1+u}} du \end{cases}$$
 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

3. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y^3 + xy^2 + x^2y - 3 = 0$ 所确定, 求曲线 $y = y(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率.



4. 求积分 $\int_0^2 x^2 \sqrt{2x - x^2} dx$,

-2105

$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{2}$

5. 求广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(\sqrt{1+x^2})^3} dx$.

三、三、三、三

6. 已知 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$, 计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$.

7. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(e^x + 1) \ln(1+x)}$.



8. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - e^x}{\sqrt{1-x^3} - 1}$.

9. 设数列 $a_n = \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}}$, $n=1, 2, \dots$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

10. 已知 $f(x) = \int_x^1 \sqrt{1+t^2} dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+t} dt$, 求 $f(x)$ 零点的个数.

11. 将 $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数, 并写出成立的区间.



12. 设数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}$, $0 < b_n < \frac{\pi}{2}$, $\cos a_n - a_n = \cos b_n$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

(1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(2) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

13. 设 l_1 为曲线 $y = x^2$ 在点 $A(a, a^2)$ ($a > 0$) 处的切线, l_2 为曲线 $y = x^2$ 的另一条切线, 且与切线 l_1 垂直.

(1) 求 l_1 和 l_2 的交点坐标;

(2) 求曲线 $y = x^2$ 与切线 l_1 和 l_2 所围成的平面图形的面积, 并问 a 为何值时, 该面积最小?

14. 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1) = 1$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$;

(2) 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $\eta f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.



2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷

【注】：第 1~9 题，每题均为 6 分；第 10~13 题，每题均为 10 分；第 14 题 6 分.

1、设 $f(x) = (x-1)(x^2-2)(x^3-3)(x^{100}-100)$ ，求： $f'(1)$.

2、设函数 $y = y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1 \\ y = t^3 - 3t + 2 \end{cases}$ 所确定，求：曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间（用参数 t 的区间表示，并且也用 x 的区间能表示）；并计算拐点坐标.（用点 (x, y) 表示）

3、设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 = \int_0^{y-x} e^{-t^2} dt$ 确定，求：曲线 $y = y(x)$ 上 $x = 0$ 处的曲率半径.



4、求极限： $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} \right)$.

5、设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^{2n+1} + (a-1)x^n + 1}{x^{2n} - ax^n + 1}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内连续，求：常数 a 的值.

6、求曲线 $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{1-e^x}$ 的所有渐近线的方程.

7、求定积分： $\int_{-2}^2 (x-1)^2 \sqrt{4-x^2} dx$.



8、计算反常积分： $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^3} dx$.

9、设常数 $a > 0$, $a_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{a+x^n} dx$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n$ 是条件收敛, 绝对收敛还是发散? 并给出论证过程.

10、设 $f(x) = (1 + \sin 2x)^{\frac{1}{x}} (x \neq 0)$, 且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 求: $f(0)$ 及曲线 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线方程.

11、摆线 L 的参数方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi, a > 0)$, 曲线 L 与 x 轴所围成的区域为 D , 求: D 绕直线 $y = 2a$ 旋转一周所得立体的体积.



12、求幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n}$ 的收敛半径、收敛域及和函数.

13、(1) 设 $0 < x < +\infty$, 证明: $\exists \eta \in (0, 1)$ 使得 $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\eta}}$;

(2) 对上面所得 η , 求出 η 关于 x 的表达式 $\eta = \eta(x)$, 并确定当 $0 < x < +\infty$ 时, 函数 $\eta = \eta(x)$ 的值域.

14、证明: (1) $\int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx > 0$;

(2) 对 $\forall \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 有 $\int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx > \sin \alpha \ln \frac{\pi^2 - \alpha^2}{\alpha(2\pi - \alpha)}$.



2013-2014 学年第一学期期末考试 A 卷

【注】：第 1~9,14 题，每题均为 6 分；第 10~13 题，每题均为 10 分.解题时写出必要的解答过程.

1、设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 + y = \tan(x - y)$ 所确定，且 $y(0) = 0$ ，求： $y'(0)$ 和 $y''(0)$ 。

2、设函数 $y = y(x)$ 是由参数方程
$$\begin{cases} x = \int_0^t 2e^{-s^2} ds \\ y = \int_0^t \cos s^2 ds \end{cases}$$
 所确定，求： $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\sqrt{\pi}}$ 。

3、求极限： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \cos 2x}{x^2}$ 。



4、求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)^{\frac{1}{x}}.$

5、求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right).$

6、求积分: $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^2} dx.$

7、求积分: $\int_{-1}^1 (2+x)^2 (1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx.$



8、证明：当 $0 \leq x < +\infty$ 时， $\arctan 3x \leq \ln(1+4x)$ ，当且仅当 $x=0$ 时等号成立.

9、求幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{(2n+1)(2n+2)} x^{2n+2}$ 的收敛半径、收敛域，并计算其和函数.

10、设常数 $a > 0$, $f(x) = \frac{1}{3}ax^3 - x$ ，试求 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$ 上的最大值和最小值.

11、求曲线 $y^2 = x+2$ 与直线 $y = x$ 所围区域绕直线 $x=2$ 旋转一周的体积.



12、证明如下“ $\frac{0}{0}$ ”型的洛必达(L'Hospital)法则:

设 (1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$;

(2) $f(x)$ 、 $g(x)$ 在去心邻域 $U(x_0)$ 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A(\text{或}\infty)$, 则: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$.

请举例说明当条件(3)不成立, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在, 即不能使用洛必达(L'Hospital)法则.

13、设 $f(x) = -\cos \pi x + (2x-3)^3 + \frac{1}{2}(x-1)$. 试讨论并证明方程 $f(x) = 0$ 根的个数.



2012-2013 学年第一学期期末考试 A 卷

1、设 $y = (\sin 2x)^x + (\arcsin 2x)^4$ ，求 $\frac{dy}{dx}$ 。

2、设函数 $f(u)$ 可导， $y = y(x)$ 是由方程 $y = 3f(xy) + \ln(1 + \sin x)$ 所确定的可导函数，求 $\frac{dy}{dx}$ 。

3、设 $y = y(x)$ 是由参数方程
$$\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3 \\ y = \int_0^t (3u + 1)\sin u^2 du \end{cases}$$
 所确定，求 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\sqrt{\pi}}$ 。

4、计算定积分 $\int_{-1}^1 \frac{1 + \sqrt[5]{x}}{1 + \sqrt[3]{x^2}} dx$ 。

5、计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx$ 。



6、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+\sin x)} + \frac{1}{\ln(1-\sin x)} \right)$.

7、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{1 - \sqrt{1-x^3}}$.

8、求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\frac{1}{\cos^2 x}}$.

9、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n3^n}$ 的收敛半径，收敛区间及收敛域.

10、将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x - 3}$ 展开成 x 的幂级数，并写出成立的开区间.



11、求不定积分 $\int \frac{1+x^2+x^4}{x^3(1+x^2)} \ln(1+x^2) dx$.

12、设 $f(x) \in C[0, 1]$ 且恒正. 试证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得以曲线 $y = f(x)$ 为顶在区间 $[0, \xi]$ 上的曲边梯形面积等于以 $f(\xi)$ 为高, 以区间 $[\xi, 1]$ 为底的矩形面积;

(2) 若增设 $f(x)$ 可导且 $f'(x) < 0$, 则 (1) 中的 ξ 是唯一的.

13、设 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内可导且 $f'(x) < 0$, $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^1 xf(u) du + \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{f(u)}{u^2} du$

(1) 求 $F''(x)$ (当 $x > 0$);

(2) 讨论曲线 $y = F(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的凹凸性并求其拐点坐标.

14、设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$, $n \geq 2$,

(1) 计算 $a_n + a_{n+2}$, 并证明 $\frac{1}{2(n+1)} < a_n < \frac{1}{2(n-1)}$, (当 $n \geq 2$);

(2) 证明级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n a_n$ 条件收敛.

